용접선 시작점 이동 반복성 시험 — AprilTag 상대 위치 편차 결과 보고서

Oct 12, 2026 · @제이미

요약

AMR이 완전히 멈춘 것을 확인한 뒤 코봇을 출발시키도록 고치자, 태그 위치의 회차 간 흔들림(표준편차)이 X 56.3 → 10.9 mm, Y 68.8 → 8.0 mm, Z 53.3 → 6.8 mm로 줄었다(5~9배). 평균 위치에서 가장 멀리 벗어난 회차는 화면 평면 기준 136.2 mm에서 18.5 mm로 줄었다.

- **평가 기준**: 태그는 일부러 화면 중앙에 두지 않았다. 화면 중심은 위치를 재기 위한 임의 기준이고, 결과는 각 시험 그룹의 평균 위치에서 매 회차가 얼마나 벗어났는지로 평가했다.
- **개선 전 흔들림의 주원인은 AMR 정차 전 코봇 출발이었다**: 그렇게 출발한 3·4회차는 평균에서 110·115 mm 벗어났다. 개선 후에는 허용 오차 진입 뒤에도 246·257 mm를 더 움직인 회차가 있었지만, 코봇이 이를 기다렸다.
- **개선 후 반복성**: 5회 중 최대 이탈이 화면 평면 18.5 mm, 3차원 20.2 mm다. 5회뿐이라 추가 시험으로 확인이 필요하다.
- **확인 필요**: 개선 후 평균 위치가 개선 직전(6~9회차)보다 Y로 약 −174 mm 다르다. 그사이 태그·카메라를 옮기지 않았다면, 세션 간 재현성 문제일 수 있다.

시험 목적과 평가 기준

같은 용접선 시작점으로 AMR 주행과 코봇 검사위치 이동(`moveToSeamStart`)을 반복했을 때, 매 이동마다 카메라가 얼마나 같은 자리에 오는지(반복성)를 확인했다. 시험일은 2026-10-12, 13:47 ~ 15:56이다.

기준 위치. 태그는 화면 중앙에 맞추지 않고 붙였다. 화면 중심(주점)은 위치를 재기 위한 임의 기준이므로, 화면 중심까지의 거리 자체는 평가하지 않는다. 카메라–태그 거리 Z도 카메라 장착 위치에 따라 달라지므로 같은 방식으로 본다.

평가 지표. 각 시험 그룹의 평균 위치를 기준으로 매 회차의 상대 위치를 구했다.

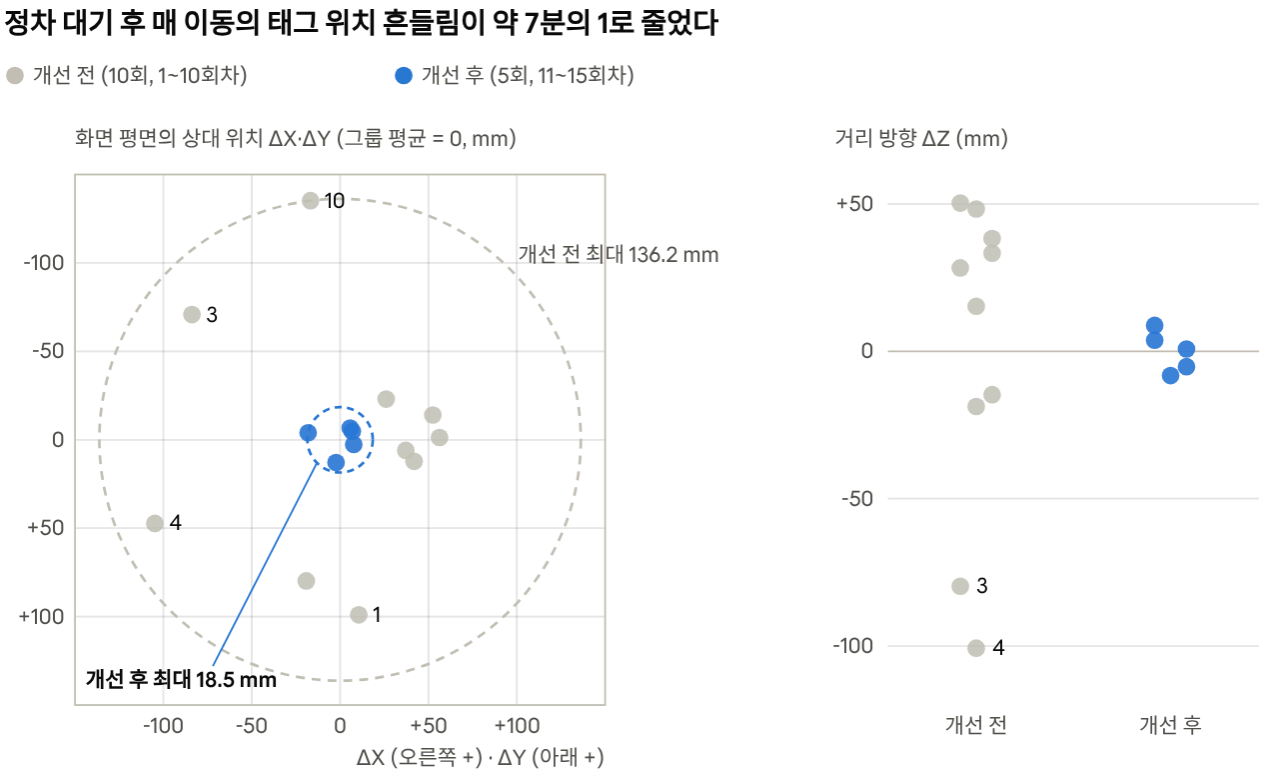
- ΔX, ΔY, ΔZ = 해당 회차 값 − 그룹 평균 (X 오른쪽 +, Y 아래 +, Z 카메라–태그 거리)
- 평면 이탈 = $\sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2)}$, 3차원 이탈 = $\sqrt{(\Delta X^2 + \Delta Y^2 + \Delta Z^2)}$
- 흔들림의 크기 = 축별 표준편차(n−1), 범위(최대−최소), 최대 이탈

항목	값
그룹	개선 전 1~10회차 (13:47~15:12), 개선 후 11~15회차 (15:37~15:56)

항목	값
작업	`TEST-SEAM-c0c14d02-0c87-421e-86d6-c471d2e25b1c`, tank CT1, level 1, wall PL
용접선 (월드, m)	시작 [8.404, 13.797, 0.378] → 끝 [8.764, 13.796, 0.378]
AMR 목표 노드	(8.9, 12.299, θ = 1.568 rad), 맵 CT1-L1, 허용 dxy ≤ 0.200 m, dθ ≤ 0.070 rad
AMR 출발 조건	매회 다르게: 목표에서 1.3~1.9 m 떨어진 여러 지점, GOTO 경유(5·7회차), 방향 56° 차이(10회차), 제자리(1·2회차)
코봇 동작	작업 준비 위치 → 용접선 접근점 MoveJ, 면 이격 400 mm, 자세 = 면 법선, 활성 툴 #1 / 작업물 0
비전	RealSense D435, AprilTag 36h11 ID 0, 5프레임 평균, PnP 자세(컬러 광학 프레임)

결과: 회차 간 상대 편차

개선 후 5회는 모두 평균 위치에서 화면 평면 18.5 mm 안에 들어왔다. 개선 전 10회는 최대 136.2 mm까지 벗어났다.



ACS 로그 스크린샷 · 2026-10-12 · 개선 전 1~10회차(13:47–15:12), 개선 후 11~15회차(15:37–15:56) · 각 그룹 평균 위치를 0으로 둔 상대 위치

지표 (mm)	개선 전 (1~10회)	개선 후 (11~15회)	개선 배수
표준편차 X	56.3	10.9	5.2배
표준편차 Y	68.8	8.0	8.6배
표준편차 Z	53.3	6.8	7.8배
범위 X / Y / Z	161.1 / 234.2 / 151	25.8 / 19.5 / 17	—
평면 이탈 평균	76.9	11.4	6.7배
3차원 이탈 최대	152.9 (4회차)	20.2 (13회차)	7.6배

표준편차는 표본 표준편차(n−1)다. 개선 후는 5회뿐이라 수치가 더 바뀔 수 있다.

적용한 개선: AMR 완전 정차 확인 후 코봇 출발

개선 전에는 AMR이 허용 오차(dxy ⩽ 0.2 m)에 들어오기만 하면 노드 도달로 보고 코봇을 출발시켰다. 커밋 682a914에서 `ArrivalSettleDetector`를 추가해, 허용 오차 진입 후 자세가 2000 ms 동안 Δxy ⩽ 5 mm, Δθ ⩽ 0.005 rad(0.29°)로 유지돼야 도달로 본다. 20 s 안에 정차가 확인되지 않으면 이동 실패로 처리하고 코봇을 출발시키지 않는다.

회차	허용 오차 진입 자세 (x, y m / θ rad)	정차 확인 자세	진입 후 이동	AMR `Stopped` 시점 자세	정차 대기 (s)
11	8.875, 12.414 / 1.613	8.875, 12.413 / 1.622	1 mm, 0.5°	8.875, 12.414 / 1.613	5.2
12	8.875, 12.151 / 1.573	8.875, 12.398 / 1.588	**246 mm**, 0.9°	8.875, 12.336 / 1.587	4.2
13	8.875, 12.145 / 1.504	8.875, 12.402 / 1.548	**257 mm**, 2.6°	8.875, 12.338 / 1.548	4.5
14	8.875, 12.406 / 1.619	로그 미표시	—	8.875, 12.406 / 1.619	—
15	8.875, 12.341 / 1.556	8.875, 12.402 / 1.619	60 mm, 3.6°	8.875, 12.341 / 1.556	5.1

- **정차 확인이 실제로 필요했다.** 12·13회차는 허용 오차 진입 뒤 246·257 mm를 더 움직였다. 개선 전 로직이었다면 이 두 회차는 4회차처럼 AMR이 멈추기 전에 코봇이 출발했을 것이다.
- **AMR의 `Stopped` 상태만으로는 부족하다.** 12·13·15회차는 `Stopped` 이후에도 y가 61~64 mm 더 바뀌었다. 상태 플래그가 아니라 자세 안정으로 판정하는 현재 방식이 맞다.
- **대가는 이동당 4.2~5.2 s다.** 2 s 안정 구간을 포함한 정차 대기 시간이다.

분석

개선 전 (1~10회차): 흔들림의 두 성분

1. AMR 정차 전 출발이 만든 X-Z 방향 흔들림. ΔX와 ΔZ는 거의 한 직선 위에서 함께 움직였다(상관계수 0.996, ΔZ 1 mm당 ΔX 1.05 mm). 이 선의 짧은 쪽 끝에 있는 3·4회차는 AMR이 멈추기 1~2초 전에 코봇이 출발했고, ΔZ가 −80·−101 mm였다. 코봇이 감속 중 자세로 경로를 계산했고, 그 뒤 AMR이 65~126 mm를 더 가면서 카메라가 계획과 다른 자리에 서게 됐다. 개선 후 5회가 모두 이 선의 먼 쪽 끝(Z ≈ 500 mm)에 모인 것도 같은 설명과 맞는다. 같은 조건이던 9회차(정차 1초 전 출발)는 흔들림이 작았는데, 도착 자세가 로그에 없어 출발 뒤 이동량을 확인할 수 없다.

2. X-Z와 무관한 Y 방향 흔들림. 제자리에서 시작한 1·2회차는 ΔY +99.0·+79.8 mm, 목표와 방향이 56° 달랐던 10회차는 ΔY −135.2 mm였다. 3·4회차를 빼도 Y 표준편차는 71.0 mm로 줄지 않았다(X 29.4 mm, Z 26.7 mm). 차체 기울기 등 진입 방식에 따른 요인으로 추정되나 확인되지 않았다. 개선 후에는 이 성분도 8.0 mm로 줄었다.

개선 후 (11~15회차): 남은 흔들림

3. 정차 위치가 일정해졌다. 정차 자세는 x가 5회 모두 8.875 m, y가 12.398 ~ 12.413 m(범위 15 mm)였다.

4. 남은 X 흔들림은 AMR 방향 θ와 관련 있어 보인다. θ는 여전히 1.548 ~ 1.622 rad(4.2°) 범위로 달랐다. θ가 가장 작았던 13회차(1.548 rad)가 ΔX −18.1 mm로 가장 크게 벗어났고, 이것이 개선 후 최대 이탈(평면 18.5 mm)이다. 지금 허용 오차 dθ ⩽ 0.070 rad(4.0°)가 이 범위를 허용한다. 5회뿐이라 경향으로만 본다.

5. 세션 간 평균 위치 차이. 개선 직전 6~9회차(14:58~15:08)와 비교하면, 개선 후 평균 위치는 X +9.8 mm, Z +9.2 mm로 비슷하지만 Y는 −174 mm 다르다. 태그·카메라를 옮기지 않았다면 이번 코드 변경(수직 방향과 무관)으로는 설명되지 않아, 세션 간 재현성 문제로 따로 확인해야 한다. 같은 세션 안의 반복성 평가에는 영향을 주지 않는다.

6. 측정 일관성. 15회 모두 태그는 5/5 프레임에서 재투영 오차 0.10 ~ 0.70 px로 검출되었고, PnP 자세와 픽셀 중심은 핀홀 모델(초점거리 약 915 px)과 일치했다. 다만 이는 같은 검출의 내부 일관성일 뿐, 절대 정확도 검증은 아니다.

후속 시험

정차 대기는 적용했고 효과도 확인했다. 다음은 개선 후 반복성을 더 많은 회차로 확정하고 남은 흔들림을 줄이는 것이다.

- [x] ~~코봇 출발 조건에 AMR 자세 안정(2000 ms 동안 Δxy ⩽ 5 mm, Δθ ⩽ 0.005 rad) 추가 — 커밋 682a914, 11~15회차로 효과 확인~~
- [ ] 개선 상태로 10회 이상 더 시험해 표준편차 약 10 mm와 최대 이탈이 유지되는지 확인

- [ ] AMR θ와 ΔX의 관계 확인 — θ를 기록하며 반복하고, 필요하면 코봇 경로에서 θ를 보상하거나 dθ 허용치를 줄임
- [ ] 15:12~15:37 사이 태그·카메라·코봇 설정 변경 여부 확인 (평균 위치 Y −174 mm 차이). 바꾸지 않았다면 날·전원 재시작을 달리한 세션 간 재현성 시험 추가
- [ ] AMR을 고정하고 코봇만 5회 반복 → 코봇·비전 자체의 흔들림을 AMR 요인과 분리
- [ ] 티칭한 기준 회차의 태그 위치 대비 Δ만큼 TCP를 보정하는 폐루프 보정 검토 — 흔들림이 약 10 mm로 안정돼 적용 가능해졌다
- [ ] 로그 보강: 태그 회전 성분, J1~J6 전체. 14회차는 '정차 확인' 로그가 보이지 않아 누락 여부 확인

미정 사항: 용접 요구 정밀도(허용 반복성)가 정해져야 이번 결과를 합격/불합격으로 판정할 수 있다.

부록: 회차별 원자료

X·Y·Z는 화면 중심(임의 기준) 대비 태그 PnP 위치다. Δ는 그룹 평균 대비 상대 위치로, 개선 전 평균은 (+217.8, +32.6, 449.7) mm, 개선 후 평균은 (+274.6, −140.6, 500.2) mm다. 15회 모두 오더 성공, 태그 5/5 프레임이다.

회차	코봇 출발	출발 시 AMR	AMR 자세 (x, y m / θ rad)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	ΔX (mm)	ΔY (mm)	ΔZ (mm)	평면 이탈 (mm)
1	13:47:51	정지 (제자리)	8.875, 12.400 / 1.532	+228.4	+131.6	465	+10.6	+99.0	+15.3	99.6
2	13:59:34	정지 (제자리)	로그 미표시	+198.7	+112.4	435	−19.1	+79.8	−14.7	82.1
3	14:03:18	**주행 중** (2초 뒤 정지)	8.875, 12.400 / 1.493	+134.0	−38.2	370	−83.8	−70.8	−79.7	109.7
4	14:07:34	**주행 중** (1초 뒤 정지)	8.875, 12.338 / 1.576	+113.0	+79.9	349	−104.8	+47.3	−100.7	115.0
5	14:11:00	정지	8.813, 12.427 / 1.509	+243.9	+9.6	483	+26.1	−23.0	+33.3	34.8
6	14:58:11	정지	8.938, 12.402 / 1.627	+255.0	+38.6	478	+37.2	+6.0	+28.3	37.7
7	15:01:32	정지	8.875, 12.426 / 1.638	+274.1	+31.3	498	+56.3	−1.3	+48.3	56.3
8	15:04:03	동시 (같은 초)	8.875, 12.345 / 1.576	+259.7	+44.8	488	+41.9	+12.2	+38.3	43.6

회차	코봇 출발	출발 시 AMR	AMR 자세 (x, y m / θ rad)	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	ΔX (mm)	ΔY (mm)	ΔZ (mm)	평면 이탈 (mm)
9	15:08:47	**주행 중** (1초 뒤 정지)	8.875, 12.405 / 1.620	+270.3	+18.6	500	+52.5	−14.0	+50.3	54.3
10	15:11:37	정지	8.875, 12.277 / 1.550	+201.1	−102.6	431	−16.7	−135.2	−18.7	136.2
11	15:37:49	정차 확인	8.875, 12.413 / 1.622	+280.3	−147.3	501	+5.7	−6.7	+0.8	8.8
12	15:44:52	정차 확인	8.875, 12.398 / 1.588	+281.5	−145.5	509	+6.9	−4.9	+8.8	8.5
13	15:49:06	정차 확인	8.875, 12.402 / 1.548	+256.5	−144.6	492	−18.1	−4.0	−8.2	18.5
14	15:52:31	정차 확인	8.875, 12.406 / 1.619	+272.3	−127.8	495	−2.3	+12.8	−5.2	13.0
15	15:55:44	정차 확인	8.875, 12.402 / 1.619	+282.3	−138.0	504	+7.7	+2.6	+3.8	8.2

AMR 자세는 정차(또는 `Stopped`) 시점 값이다. 3·4회차는 코봇 출발 시점 자세가 각각 (8.875, 12.335 / 1.588), (8.875, 12.212 / 1.535)이었다. 플랜지 뻗음은 1102~1254 mm(최소 350 mm 만족), J6는 194.3~197.6°, 재투영 오차는 0.10~0.70 px였다.